அடிப்படை மின்னணுவியல் தத்துவங்கள் (Basic Principles of Electronics)

பாடம் 3

HLX65D

"அணுவைத் துளைத்து ஏழ்கடலைப் புகட்டி
குறுகத் தரித்த குறள்". – ஔவையார்

2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழ் பெண் பாற் புலவருள் ஒருவரான 'ஔவையார்' அவர்கள், 'அணு' என்ற வார்த்தையினை உலகப் பொதுமறையாம் திருக்குறளைப் பாராட்டும் நோக்கில் பயன்படுத்தியிருக்கிறார். இது, உலகத்தில் வேறு எந்த அறிவியல் வார்த்தைகளும், கோட்பாடுகளும் உருவாவதற்குப் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை ஆகும். இதன் மூலம் தமிழ் மொழியும், தமிழர்களும்தான் உலகத்திற்கு அடிப்படை அறிவியல் முதல், வானவியல் வரை, முன் வழங்கிய முன்னோடிகள் என்பது நிரூபணமாகிறது.

பொருளடக்கம்

3.1 அணு அமைப்பு
3.2 தனிமங்களின் அமைப்பு
3.3 எலக்ட்ரான் வெளியீடு
3.4 வெற்றிடக் குழாய்
3.5 போர் அணு மாதிரி
3.6 குறைகடத்தி
3.7 உள்ளார்ந்த குறைகடத்தி
3.8 N-வகைக் குறைகடத்தி
3.9 P-வகைக் குறைகடத்தி
3.10 P N-சந்தி

கற்றலின் நோக்கம்

இந்த பாடப்பகுதியின் முடிவில் மாணவர்கள் கீழ்க்காணும் செயல்பாடுகள் குறித்து அறிந்து கொள்வார்கள்.

1. அடிப்படை மின்னணுவியல் கொள்கை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்.
2. அணு அமைப்பு.
3. தனிமங்கள் எதன் அடிப்படையில் கடத்தி, குறைகடத்தி, கடத்தாப் பொருள் என பகுக்கப்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுதல்.
4. குறை கடத்திகள்-அதன் செயல்பாடு, தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளவைக் குறித்து அறிந்து கொள்ளுதல்.
5. PN-சந்தி பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்.

EE_Tamil_Chapter03.indd 58 11/10/2020 1:01:00 PM